Instituto Tecnológico de Costa Rica **II Semestre 2007**
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Primer Examen Parcial

P1 4pts	P2 5pts	P3 4pts	P4 18pts	NF 31pts

Estudiante: _____

INDICACIONES

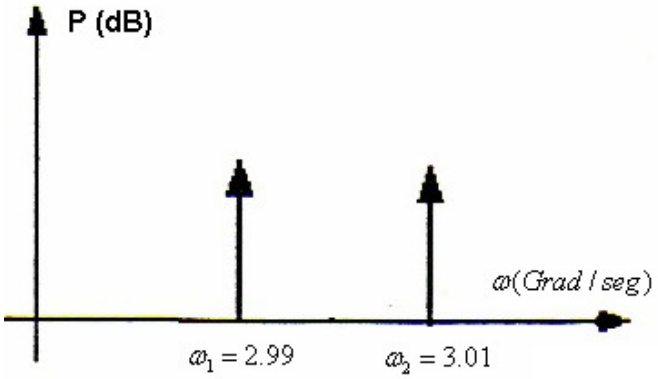
Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

1- Una señal cosenoidal de $10\ Mrag/seg$ se modula con una portadora de $\omega_0 = 3\ Grad/seg$ utilizando
DSB-SC. El espectro de la señal se presenta en la figura adjunta.

a) Si la señal se trasmite por un medio dispersivo de $1000\ m$ de largo, calcule la diferencia en tiempo en que llegarán las dos componentes del espectro. Asuma que para este material es válido para el rango de frecuencias indicadas que el índice de refracción está dado por: $n(\omega) = 1.45\dfrac{\omega}{\omega_0}$. **2pts**

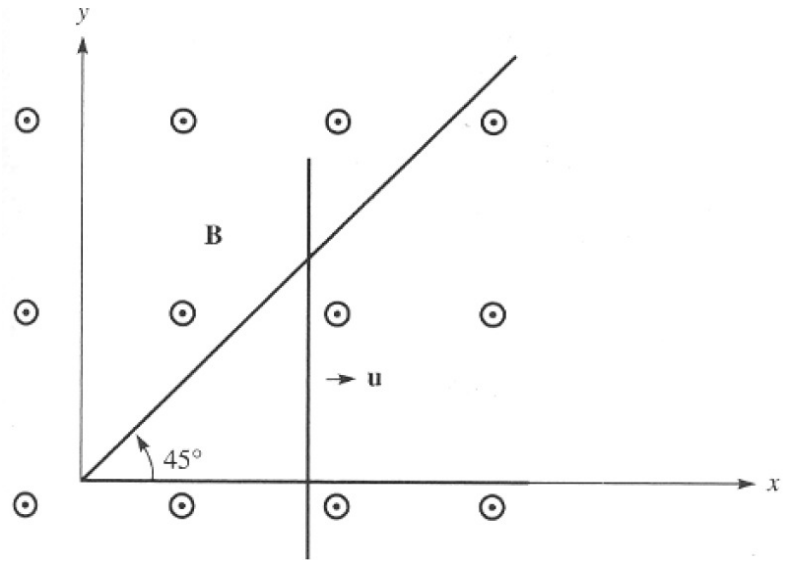
b) Calcule la velocidad de grupo en ω_0. **1pts**

c) Calcule la diferencia de tiempo en que llegaran las componentes del espectro para una línea no dispersiva. Explique. **1pts**



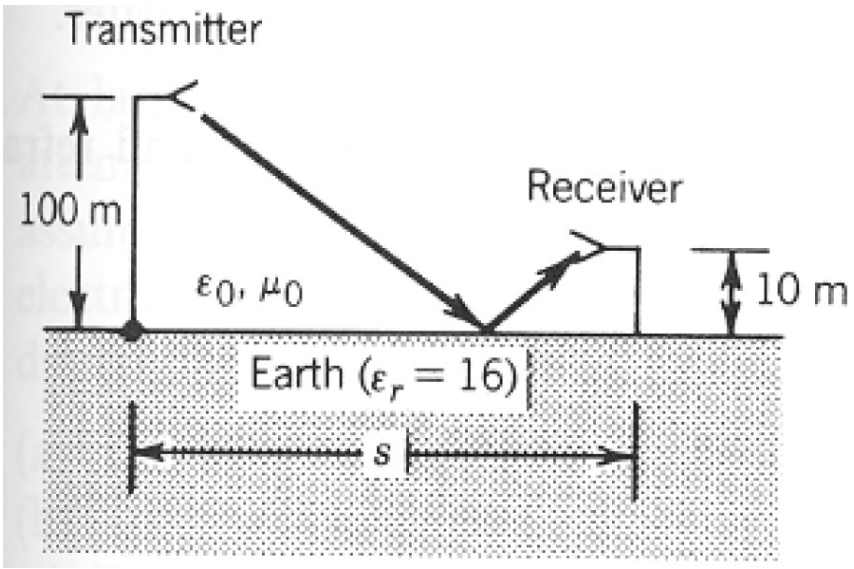
2- En la figura adjunta se tiene un circuito conformado por dos varillas estáticas y una móvil. Se tiene que $B = 0.1\,\hat{a}_z \;\; Wb/m^2$ y $u = 2\,\hat{a}_x \;\; m/seg$. Además, el conductor en movimiento está en el origen en $t = 0$.

a) Calcule el voltaje inducido como una función del tiempo en el circuito cerrado. **2pts**
b) Calcule el voltaje inducido como una función del tiempo si $B = 0.5x\,\hat{a}_z \;\; Wb/m^2$. **2pts**
c) Determine si la corriente inducida tendrá sentido horario u antihorario. **1pts**



3- La altura sobre la tierra de un transmisor y receptor son, respectivamente, 100 y 10 metros, tal y como se muestra en la figura adjunta. Asuma que el transmisor radia componentes de onda TE y TM. Asuma que el medio reflector es tierra plana sin pérdidas con una constante dieléctrica de 16.

a) ¿Qué tan lejos (en metros) deben colocarse el transmisor y el receptor para que la onda reflejada no tenga polarización TM? **3pts**
b) ¿Qué tan lejos (en metros) deben colocarse el transmisor y el receptor para que ninguna fracción de la onda incidente se transmita a la tierra y por lo tanto impacte totalmente en la antena transmisora? **1pts**



4- En un medio no magnético, se tiene que dos máximos consecutivos de una onda plana uniforme incidente que se propaga en un medio 1 sin pérdidas están separados por $100\,mm$ y la onda completa un ciclo en $406.5\,pseg$. La onda se propaga en la dirección $+y$, mientras que el campo magnético está polarizado linealmente en la dirección $-z$. La onda incide perpendicularmente en la interfaz con 2 medios (punto T, $y=0$). A $3.2\,cm$ (punto V) de la interfaz en el medio 1 la densidad de potencia promedio de la onda incidente es: $34\,\mu W/m^2$. Todos los campos involucrados en este problema se trabajaran en forma fasorial.

a) Calcule: f, n_1, β_1, η_1 e indique la polarización del campo eléctrico. **3pts**

b) Encuentre la amplitud de la onda incidente en el punto V. Asuma que de ahora en adelante que el campo eléctrico está polarizado en $\hat{a}_x$ y que $\eta_1 = 100\,\Omega$. **1pts**

c) Asumiendo que en el punto V $\left|E_{x0}^{+}\right| = 1\,V/m$, encuentre $\left|E_{x0}^{-}\right|$ en el punto V. Asuma de ahora en adelante que $\Gamma_T = 0.9\angle 45^o$. **1pts**

d) Si $E_{xV}^{+} = 1\angle 40°$, calcule E_{xT}^{+}. Asuma de ahora en adelante que $\beta_1 = 6\,Krad/m$. Exprese las fases como un número entre $0°$ y $360°$. **2pts**

e) Si la fase de la onda incidente en el punto T es $200°$, calcule la fase de la onda reflejada en el punto V. **2pts**

f) Exprese $H_s(y)$ en el punto V. Asuma que en el punto T las magnitudes son $1\,V/m$ y $0.9\,V/m$ y las fases son $40°$ y $85°$ para el campo incidente y reflejado, respectivamente. **2pts**

g) Calcule la impedancia intrínseca del medio 2. **1pts**

h) Si una profundidad de piel en el medio 2 es de $78.3\,mm$, calcule α_2. **1pts**

i) Si $E_{xT}^{+} = 1\angle 25°\ V/m$ y $E_{xT}^{-} = 0.9\angle 65°\ V/m$, dibuje el patrón de onda estacionaria de campo eléctrico en el medio 1 desde T hasta $0.1\,cm$ de la interfaz. Indique el valor del campo eléctrico de los máximos, los mínimos, en el punto T y en el punto localizado a $0.1\,cm$ de la interfaz. **5pts**

ACC/acc